개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체부품장비기술전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학 청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체시스템과 반도체부품장비기술전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level3~4

4.교육훈련대상자 : 반도체부품·장비기술분야의 2년제 학위 과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○반도체제조장치의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의통합적구성관계를검토하고 기계를구성하는요소의강도,형상,구조를 결정하여 적합한 규격에 알맞은 단위요소를 설계할 수 있으며 조립 도면에 따라 조립 공정을 설계하고,기계장치를 조립하고 시운전프로그래밍할수있다.
○반도체제조장치를 운영하여 공정을 수행하며, 장비시설 유지·보수·개선관리 뿐만아니라 품질관리및생산성향상업무를수행할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	전공교과학습에필요한수학,물리,역학등공학기초이론을 교육	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참인폴리텍생활과비전	인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	인공지능과머신비전	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	반도체공정	2	
2		반도체재료	2	
3		전기전자공학	2	

2) NCS 적용 교과 : *544 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	PLC기초실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	공유압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
		1503010216_16v4	유압제어	24		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	전기전자실습	1903050107_18v2	부품 품질평가	48	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체후공정응용실습	1903060122_23v4	플립칩 패키지 개발	24	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
		1903060125_23v4	이종접합 패키지 개발	24		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체장비설계실습	1903060330_23v3	반도체 이송장비 기구설계	48	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체패턴공정실습	1903060217_24v5	투과형 노광장비 운영	32	4	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
		1903060219_23v4	트랙장비 운영	32		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체후공정기초실습	1903060236_23v5	다이 본딩장비 운영	24	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
		1903060237_23v5	와이어 본딩장비 운영	24		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체박막공정실습	1903060327_19v1	반도체 진공 플라즈마장비 유지보수	24	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
		1903060328_19v1	반도체 케미칼 가스장비 유지보수	24		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체장비응용실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체머신비전기초	1903060333_23v3	반도체 광학장비 기구설계	48	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안
	반도체소재기초실습	1701010129_23v2	기초 화학분석	48	3	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	시장 및 업체조사, 프로젝트과제 선정, 생산 부품제작	64	4
	반도체재료	반도체 물성의 특징을 이해하고 반도체 재료의 종류와 특성을 이해	32	2
	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	전기전자공학	다이오드, 트랜지스터 동작원리	32	2
	융합프로젝트실습2	프로젝트 보완 검토, 프로젝트 보완 과제 선정, 보완 공정도 작성	64	4

선택	반도체장비융합실습	설계 개요 및 프로그램 환경 구성, 반도체 장비 도면 규격 이해, 모따기, 패턴, 구멍가공 기능 이해스케치, 돌출, 회전 기능 이해,	48	3
	반도체장비통신제어실습	산업용 네트워크 개념, RS-232 통신 구성, RS-232 통신 설정	48	3
	반도체장비유지보수실습	FDC 시스템의 개요, 진공 모듈의 진단, Gas Delivery, Heater 모듈의 진단 모듈의 진단	48	3
	프리칼리지	반도체시스템 교과 개요 및 미래와 직업	16	1
	인공지능과머신비전	비전의 기초지식과 원리 이해, 인공지능 알고리즘 활용	48	3
	반도체머신비전응용	머신비전 시스템 및 머신비전 유지보수 개요(카메라 종류 및 특성 이해 [Area / Line], 렌즈 개념 및 FOV, WD 설정 실습, Scan)	48	3
	반도체물리화학	물리화학의 기초 개념,물리화학의 역할과 공학적 중요성	48	3
	반도체제조AI기술	Physical AI 개요, 로봇암 시스템 이해, 머신비전, Vision-Action 연결 실습 기초,	48	3
	반도체장비기초	반도체 설비, 장치 및 기계,유공압의 개요, 자동화 시스템의 개요	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	지능형반도체센서실습	자동화센서의 종류 및 동작실험(광센서,근접센서, 역학센서, 반도체 센서, 온도센서,반도체센서)	48	3
	반도체장비요소기술	진공과 기체운동, 진공펌프, 플라즈마, 진공게이지	48	3
	반도체위험물안전실습	오리엔테이션 & 반도체 공정 안전 개요, 반도체 위험물 반도체 위험물 분류(고압가스·특수가스)분류(화학물질) ,	48	3
	반도체입문	반도체 개요와 종류 및 용도, 제조공정에 사용되는 공정 및 장비	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준	투과형 노광장비 운영	반도체 광학장비 기구설계	부품 품질평가
	트랙장비 운영	반도체 이송장비 기구설계	이종접합 패키지 개발
			플립칩 패키지 개발
3수준	다이 본딩장비 운영		유압제어
	와이어 본딩장비 운영		전기전자장치조립
2수준		반도체 진공 플라즈마장비 유지보수	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
		반도체 케미칼 가스장비 유지보수	공기압 제어
			기초 화학분석
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체제조	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			8768	104	33	598	28	14	149	27	12	218	24	5	199	25	2	32
계			64	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		공학기초		2	2					2	2							
		OPIC		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			8704	90	20	596	21	9	147	23	8	218	22	3	199	24	0	32
전공	소 계		0	14	6	8	2	2	0	4	4	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체재료		2	2		2	2										
		반도체공정		2	2					2	2							
		전기전자공학		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	14	14	0	7	7	0	4	4	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	반도체입문		3	3		3	3										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		반도체물리화학		3	3		3	3										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		반도체장비기초		3	3					3	3							
		반도체장비요소기술		3	3								3	3				
	소 계		8704	58	0	568	12	0	147	13	0	208	15	0	195	18	0	18
	선택 (실습)	인공지능과머신비전		3		3	3		3									
		공유압제어실습	768	3		48	3		48									
		전기전자실습	768	3		48	3		48									
		반도체후공정기초실습	768	3		48	3		48									
		PLC기초실습	768	3		48				3		48						
		반도체패턴공정실습	1024	4		64				4		64						
		반도체머신비전기초	768	3		48				3		48						
		반도체소재기초실습	768	3		48				3		48						
		반도체머신비전응용		3		3							3		3			
		반도체후공정응용실습	768	3		48							3		48			
		반도체장비설계실습	768	3		48							3		48			
		반도체박막공정실습	768	3		48							3		48			
		반도체장비응용실습	768	3		48							3		48			
		지능형반도체센서실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	반도체장비융합실습		3		3										3		3
		반도체장비통신제어실습		3		3										3		3
		반도체장비유지보수실습		3		3										3		3
		반도체제조AI기술		3		3										3		3
		반도체위험물안전실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과　　전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과　　전공 : 반도체부품장비기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과　　전공 : 반도체부품장비기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.		한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학적인기초지식을제공하고,계산능력과응용력을향상시키는데 목표를두고있다. 공과대학에서필요한수준의수학능력을키우는것이중요하므로, 극히이론적인것은피하고이해하기쉽고계산능력을실질적으로 향상시킬수있는실용적인내용을위주로강의를진행한다.	최소한의수학 이재원옮김/한빛아카데미

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1장.기본연산; 2장.분수	2			
2	3장,소수; 5장.백분율	2			
3	6장.비율과비례; 7장.거듭제곱,제곱근,지수법칙	2			
4	8장.단위,접두어,공학적표기법	2			
5	11장.간단한 방정식 풀기; 12장.공식변환	2			
6	21장.삼각법 입문	2			
7	22장.삼각파형	2			
8	중간고사	2			
9	25장.기본적인 도형의 넓이	2			
10	26장.원과 그 성질	2			
11	27장.기본 입체도형의 부피와 겉넓이	2			
12	29장.벡터1	2			
13	29장.벡터2	2			
14	31장.통계자료의 표현	2			
15	32장.평균,중앙값,최빈값,표준편차	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
물질의 기초적인 물성을 파악하고, 전도성 재료, 반도체 재료, 절연체 재료 등의 종류와 특성 및 응용에 대한 내용을 이해한다.	시중교재 PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 기초물성	2			
2	전도성 재료	2			
3	전선 및 케이블 재료	2			
4	금속 저항 재료	2			
5	비금속저항 재료	2			
6	실리콘 반도체 재료 1	2			
7	화합물 반도체 재료 1	2			
8	중간고사	2			
9	화합물 반도체 재료 2	2			
10	절연 재료	2			
11	자성 재료	2			
12	초전도 재료	2			
13	센서 재료	2			
14	나노 구조 재료 1	2			
15	나노 구조 재료 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	키르히호프의 법칙	2			
3	중첩의 원리	2			
4	테브난 노튼 원리	2			
5	다이오드 특성	2			
6	다이오드 응용회로	2			
7	OP-AMP 동작원리	2			
8	중간고사	2			
9	반전 비반전 증폭기	2			
10	OP-AMP 증폭회로	2			
11	BJT 이해하기	2			
12	바이어스 동작원리 및 동작점 설정	2			
13	BJT 증폭회로	2			
14	MOSFET 이해하기	2			
15	MOSFET 증폭회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체의 개요와 종류 및 용도를 알고, 클린룸에서의 행동 규칙 및 반도체 제조공정의 흐름을 이해하고 제조공정에 사용되는 공정 및 장비의 간단한 구동원리를 이해 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체제작교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 정의	3			
2	반도체 물성	3			
3	다이오드 및 트랜지스터의 동작원리	3			
4	클린룸 환경	3			
5	반도체 클린룸 안전	3			
6	반도체 제조공정 개요	3			
7	반도체 제조 단위공정 이해(코팅 및 현상)	3			
8	반도체 제조 단위공정 이해(노광)-중간고사	3			
9	반도체 제조 단위공정 이해(건식식각)	3			
10	반도체 제조 단위공정 이해(습식식각)	3			
11	반도체 제조 단위공정 이해(산화)	3			
12	반도체 제조 단위공정 이해(CVD)	3			
13	반도체 제조 단위공정 이해(PVD)	3			
14	반도체 제조 단위공정 이해(금속배선)	3			
15	반도체 제조 단위공정 이해(표면연마)	3			
16	반도체 제조 단위공정 이해(세정)-기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비요소기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 제조공정장치의 구성요소별 특성과 구동원리를 이해하고 공정성능에 미치는 영향 및 이상발생시 원인분석을 할 수 있다.	· 시중 교재 . PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	진공과 기체운동	3			
2	진공펌프	3			
3	플라즈마	3			
4	진공게이지	3			
5	RF시스템	3			
6	플라즈마 챔버	3			
7	반도체 배출가스 영향	3			
8	스크러버 기술 중간고사	3			
9	냉동기술	3			
10	반도체 칠러	3			
11	클린룸 환경유지 설비	3			
12	반도체 유틸리티(CDA, PCW, DI)	3			
13	가스공급시스템	3			
14	케미컬 공급시스템	3			
15	가스유량 조절시스템	3			
16	반도체 장비 온도제어시스템 기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 설비, 장치 및 기계를 효율적으로 관리하기 위해 예측, 예방 및 사후 정 비 등을 통하여 정비 작업 등을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	· 시중 교재 . PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압의 개요	3			
2	유압기기 및 공압기기	3			
3	유공압 기호 및 유공압 회로	3			
4	자동화 시스템의 개요	3			
5	센서 및 액츄에이터	3			
6	자동화 시스템 회로 및 유지보수	3			
7	설비진단의 개요	3			
8	중간고사	3			
9	진동, 소음이론 및 진동, 소음 측정 절차	3			
10	회전기계 및 윤활관리 진단	3			
11	설비관리 개요 및 계획	3			
12	설비보전의 계획과 관리	3			
13	공업계측 및 전기, 전자 제어 이론	3			
14	기계정비용 공기구 및 정비 점검 절차	3			
15	기계장치점검 및 정비 절차	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체시스템 학과 입학에 앞서 학과 전공과 미래 전공 관련 직업에 대한 이해		-자체 제작 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체시스템 교과 개요	8			
2	반도체시스템 전공의 미래와 직업	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체물리화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 물리화학의 기초 개념을 이해하고 이를 반도체 · 기계 공정에서 발생하는 열적 · 화 학적 · 전기화학적 · 고체 내 변화 현상을 원리 기반으로 설명할 수 있다.	· 시중 교재 . PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물리화학의 역할과 공학적 중요성	3			
2	물질의 상태와 분자간 상호 작용	3			
3	PVT 관계와 기체의 거동	3			
4	상변화와 상평형 이론	3			
5	열역학 제1법칙	3			
6	열역학 제2법칙	3			
7	깁스 자유에너지와 화학적 자발성	3			
8	중간고사	3			
9	화학평형 이론	3			
10	반응속도론 기초	3			
11	활성화에너지와 Arrhenius 이론	3			
12	표면 반응의 기본 이론	3			
13	확산 이론(Fick 법칙 개념 중심)	3			
14	전기화학의 기초	3			
15	고체 물리화학 개론	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기와 유체 압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공압 및 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	8		
3			시험 운전하기	8		
4	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
5			유압제어 회로구성하기	8		
6			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 환경에서 부품의 기능, 성능을 검증하고 신뢰성을 평가할 수 있다		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050107_18v2 부품 품질평가	48	부품 기능 검증하기	16		
2			부품 성능 검증하기	16		
3			부품 신뢰성 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 기능 검증하기	능동 부품 기능을 시험하기 위해 환경 조건을 설정할 수 있다.		
	수동 부품 기능을 시험하기 위해 환경 조건을 설정할 수 있다.		
	설정된 환경 조건을 고려한 개발 부품의 기능평가 항목을 작성할 수 있다		
	작성된 평가항목에 필요한 검사 장비를 준비할 수 있다.		
	준비된 검사 장비를 통해 다양한 설정한 환경 조건하에서 개발 부품의 기능을 검증할 수 있다.		
부품 성능 검증하기	개발 부품 성능을 시험하기 위해 환경 조건을 설정할 수 있다.		
	설정된 환경 조건을 고려한 개발 부품의 성능평가 항목을 작성할 수 있다.		
	작성된 평가항목에 필요한 계측장비를 준비할 수 있다.		
	준비된 계측장비를 통해 다양한 환경 조건하에서 개발 부품의 성능을 검증할 수 있다.		
부품 신뢰성 평가하기	개발 부품의 신뢰성 평가를 위한 환경 표준규격을 파악할 수 있다.		
	환경 표준 규격에 따른 개발 부품의 신뢰성 시험 절차서를 작성할 수 있다.		
	신뢰성 시험 절차서에 따른 개발 부품의 신뢰성을 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체후공정응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Wire 본딩 반도체 제품 뿐만 아니라 플립칩 및 이종접합 패키지 개발 업무를 수행 할 수 있다.		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060122_23v4 플립칩 패키지 개발	24	패키지 가능성 확보하기	8		
2			패키기 설계 최적화하기	8		
3			본딩 방법 선정하기	8		
4	1903060125_23v4 이종접합 패키지 개발	24	TSV Via Last 공정 진행하기	8		
5			TSV Via Middle 공정 진행하기	8		
6			하이브리드 범핑 공정 진행하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키지 가능성 확보하기	개발 초기에 패키지 가능성을 검토한 후 제품 설계자들에게 피드백할 수 있다.		
	가능성 검토가 완료되면 패키지 도면, 툴 도면, 서브스트레이트 도면을 작성할 수 있다.		
	반도체 전공정이 완료된 웨이퍼가 패키지 공정에 도착하기 전에 툴과 서브스트레이트들을 준비할 수 있다.		
	솔더 범프 연결을 위한 도면을 작성하여 패키지 공정 엔지니어들에게 미리 공유할 수 있다.		
	플립칩 패키지 방식으로 패키지 솔더 볼 배열, 패키지 크기 및 스펙을 제안할 수 있다.		
패키기 설계 최적화하기	플립칩 패키지 설계를 위하여 칩 패드 좌표, 칩 배열, 패키지 내부 연결 정보들을 칩 설계 부서로부터 받을 수 있다.		
	플립칩 패키지 재료에 대한 정보를 기초로 패키지 양산성, 제조공정, 공정조건, 장비특성이 고려된 디자인 규칙을 적용할 수 있다.		
	전기적 및 기계적 공정 최적화를 위해 열 해석, 전기 해석, 구조 해석을 통하여 설계에 반영할 수 있다.		
	패키지 구조와 서브스트레이트 등을 확인하여 최적화된 플립칩 패키지 설계를 할 수 있다.		
본딩 방법 선정하기	이방성 도전 필름을 사용하여 솔더범프와 PCB 패드를 열압착으로 접착하는 방식을 검토할 수 있다.		
	레이저에 의해 솔더를 녹여 솔더범프와 PCB 패드를 열전도로 접합하는 방식을 검토할 수 있다.		
	리플로우를 이용하여 접합부의 솔더를 녹여 솔더범프와 PCB 패드를 높은 온도로 접합하는 방식을 검토할 수 있다.		
	플립칩 본딩의 접착 강도, 생산성, 공정 원가 등을 고려하여 최적의 본딩 방식을 선정할 수 있다.		
TSV Via Last 공정 진행하기	반도체 셀 미세화 한계에 따른 칩 적층 방법을 적용하여 개발할 수 있다.		
	칩(실리콘)에 관통하는 전극 홀 형성하는 기술을 용하여 개발할 수 있다.		
	관통된 전극홀에 재배선을 통해 서로 다른 칩과 패키지 연결하는 기술 적용하여 개발할 수 있다.		
	웨이퍼범핑 또는 솔더볼을 부착하는 기술을 적용할 수 있다.		
	상 · 하 칩이 전기적으로 연결되는 기술을 개발하여 적용할 수 있다		
TSV Via Middle 공정 진행하기	반도체 셀 미세화 한계에 따른 칩 성능 향상을 위해 칩 적층기술을 적용할 수 있다.		
	인터페이스와 메모리 응용 칩 적층기술을 적용할 수 있다.		
	관통된 전극홀에 재배선을 통해 와이어링하는 기술을 적용할 수 있다.		
	다양한 칩을 BGA 기판에 조립하는 기술을 적용할 수 있다.		
하이브리드 범핑 공정 진행하기	웨이퍼범핑기술 미세화로 인한 마이크로범핑/범핑레스 기술을 적용할 수 있다.		
	2.5D/3D TSV 칩 적층에 따른 마이크로범핑 기술을 적용할 수 있다.		
	Si 인터포저와 다양한 칩 적층에 따른 마이크로범핑 기술을 적용할 수 있다.		
	플립칩 패키지 고도화에 따른 마이크로범핑 기술을 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060330_23v3 반도체 이송장비 기구 설계	48	이송장비 사양 결정하기	16		
2			이송장비 부품 선정하기	16		
3			이송장비 기구 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이송장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 이송장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 이송장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 이송장비의 사양을 결정할 수 있다.		
이송장비 부품 선정하기	반도체 이송장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 이송장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	이송장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
이송장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 이송장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체패턴공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
개발된 반도체의 생산을 위해 장비, 시설운영, 유지·개선 관리 뿐만 아니라 품질관리 및 생산성 향상 업무를 수행할 수 있다		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	32	투과형 노광장비 셋업하기	16		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	16		
3	1903060219_23v4 트랙장비 운영	32	트랙장비 셋업하기	16		
4			트랙장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패턴공정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		
트랙장비 셋업하기	트랙장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 트랙장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	트랙장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	트랙장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
트랙장비 유지 관리하기	트랙장비 특성에 따라 트랙장비 운용설명서를 작성할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	트랙장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장증상에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	소자특성에 따라 트랙장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		
	각종 부대설비의 동작상태를 파악하여 예방정비를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체후공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
백그라인딩과 쏘잉이 완료된 웨이퍼를 다이 본딩(Die Bonding), 와이어 본딩(Wire Bonding)으로 형성하는 공정 장비를 유지·관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060236_23v5 다이 본딩장비 운영	24	다이 본딩장비 셋업하기	8		
2			다이 본딩재료 관리하기	8		
3			다이 본딩장비 유지 관리하기	8		
4	1903060237_23v5 와이어 본딩장비 운영	24	와이어 본딩장비 셋업하기	8		
5			와이어 본딩재료 관리하기	8		
6			와이어 본딩장비 유지 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체후공정기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다이 본딩장비 셋업하기	다이 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치 설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 기판공급부, 다이공급부, 온도조절부를 점검하고 수행할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 확인할 수 있다.		
	본딩장비를 설치하고 다이 본딩작업을 진행한 후 다이의 접착상태, 정렬상태를 확인할 수 있다.		
다이 본딩재료 관리하기	다이 본딩장비에서 사용되는 콜렛(Collet), 이젝트 핀(Eject Pin)과 같은 툴의 특성을 파악하고 다이의 크기와 두께에 따라 셋업할 수 있다.		
	다이 본딩공정에서 접착제로 사용되는 에폭시의 보관과 사용 온도 조건을 관리하고 다이와 기판이 최적의 조건으로 본딩 되도록 공정을 진행할 수 있다.		
	에폭시를 기판에 바르는 도구와 에폭시 상태를 최적으로 조건으로 셋팅하여 기판에 다이의 접합이 적절하게 진행될 수 있도록 공정을 진행할 수 있다.		
	다이 본딩공정이 진행된 후 접착제의 접합이 이루어질 수 있도록 경화하는 공정을 진행할 수 있다.		
다이 본딩장비 유지 관리하기	다이 본딩장비 특성에 따라 다이본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	다이 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	다이 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	다이의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		
와이어 본딩장비 셋업하기	와이어 본딩장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부의 상태를 확인하고 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검하고 구동상태를 확인할 수 있다.		
	와이어 본딩장비를 설치하고 본딩작업을 진행한 후 볼의 본딩상태, 웨지의 본딩상태를 확인할 수 있다.		
와이어 본딩재료 관리하기	와이어 본딩공정을 진행하기 위해 필요한 도구의 종류와 특성을 파악하고 와이어 본딩 품질 요구사항에 따라 셋업할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 캐필러리의 상태를 점검하고 필요시 교체할 수 있다.		
	와이어 본딩상태를 점검하고 필요시 조치를 취하여 본딩 품질을 확보할 수 있다.		
	와이어의 종류에 따라 본딩 조건을 설정하고 셋업할 수 있다.		
와이어 본딩장비 유지 관리하기	와이어 본딩장비의 캐필러리와 와이어 공급부, 와이어 끝을 녹여 볼을 형성하는 토치부, 볼 본딩 부, 와이어를 끊어내면서 본딩하는 웨지본딩부를 점검하고 관리할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 특성에 따라 와이어본딩 장비 운용설명서를 작성하고 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	와이어 본딩장비의 구성부품의 동작원리를 파악하고 이상상황 발생시 문제를 해결할 수 있다.		
	와이어 본딩장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장증상에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		
	와이어의 본딩상태를 확인하고 불량발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체박막공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
개발된 반도체의 생산을 위해 장비, 시설운영, 유지·개선 관리 뿐만 아니라 품질관리 및 생산성 향상 업무를 수행할 수 있다	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060327_19v1 반도체 진공 플라즈마 장비 유지보수	24	진공장비 원리 파악하기	4		
2			플라즈마장비 원리 파악하기	5		
3			진공·플라즈마 대상 측정하기	5		
4			진공·플라즈마 장비 셋업하기	5		
5			진공·플라즈마 장비 유지 보수하기	5		
6	1903060328_19v1 반도체 케미칼 가스장비 유지보수	24	케미칼 장비 원리 파악하기	4		
7			가스 장비 원리 파악하기	5		
8			케미칼·가스 장비 셋업하기	5		
9			케미칼·가스 대상 측정하기	5		
10			케미칼·가스 장비 유지 보수하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체박막공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
진공장비 원리 파악하기	진공 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	진공 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
플라즈마장비 원리 파악하기	플라즈마 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	플라즈마 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 대상 측정하기	진공 및 플라즈마 장비의 설치 환경, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	진공 및 플라즈마 장비의 설치 환경, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 장비 셋업하기	진공 및 플라즈마 장비의 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	진공 및 플라즈마 장비의 측정 항목 결과를 기준값과 비교할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상 발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		
케미칼 장비 원리 파악하기	케미칼 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	케미칼 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
가스 장비 원리 파악하기	가스 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	가스 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
케미칼 · 가스 장비 셋업하기	케미칼 장비 및 가스 장비의 설치 환경, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	케미칼 장비 및 가스 장비의 설치 환경, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
케미칼 · 가스 대상 측정하기	케미칼 장비 및 가스 장비의 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	케미칼 장비 및 가스 장비의 측정 항목 결과를 기준 값과 비교할 수 있다.		
케미칼 · 가스 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 기계 설비를 점검, 분해, 보수, 정비하는 업무 수행, 또는 생산설비를 유지 관리하는 기능업무를 수행할 수 있다.		NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체머신비전기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
광학장비 요구수준에 따라 기능, 성능 및 원가를 만족하기 위하여 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 모듈과 부품을 선정 후 적합한 위치에 배치하여 광학장비를 활용할 수 있다	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060333_23v3 반도체 광학장비 기구 설계	48	광학장비 사양 결정하기	16		
2			광학장비 부품 선정하기	16		
3			광학장비 기구 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체머신비전기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
광학장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 광학장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 광학장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 광학장비의 사양을 결정할 수 있다.		
광학장비 부품 선정하기	반도체 광학장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 광학장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	광학장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
광학장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 광학장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체소재기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있 다. · 분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다. . 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작 및 분석 조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 및 자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010129_23v2 기초 화학분석	48	기초 이화학 분석하기	24		
2			기초 분광 분석하기	12		
3			기초 크로마토그래피 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체소재기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 이화학 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 분광 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	· 시중 교재 . PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품제작	4			
9	생산부품 부분조립	4			
10	생산제품의 측정	4			
11	업체의 적용가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	· 시중 교재 . PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 보완 검토	4			
2	프로젝트 보완 과제 선정	4			
3	보완 공정도 작성	4			
4	보완품 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	보완 생산 부품 제작	4			
9	보완 생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	보완 제품 적용 가능성 검토	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	적용 검증	4			
16	보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
인공지능과머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 비전의 기초지식과 원리를 이해하고, 인공지능 알고리즘을 활용할 수 있다. ● 자동화 시스템에서 이미지를 판단, 처리하는 산업용 기술을 습득하는 것을 목표로 함	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리와 인공지능	3			
2	머신비전에서의 인공지능	3			
3	머신비젼 환경설정	3			
4	영상 데이터 처리 기법	3			
5	이미지 실습(픽셀, 색상, 해상도)	3			
6	영상 전처리 실습(흑백 변환, 이진화)	3			
7	영상 전처리 실습(엣지 검출, 관심구역처리(ROI)	3			
8	중간고사	3			
9	도형 인식(선, 원, 사각형)	3			
10	텍스트 및 바코드 인식	3			
11	이미지 분류 기초 이해	3			
12	인공지능과 이미지 처리 활용 실습	3			
13	인공지능 모델 활용	3			
14	불량검출 시스템의 이해	3			
15	인공지능과 머신비전 장비 응용	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
지능형반도체센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비에 사용되는 각종 센서의 구조와 원리, 특성을 알고 이를 점검, 유지 할 수 있다.	· 자체제작교재(지능형 반도체 센서 실습) · 자체제작교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형 센서 개요	3			
2	광센서(CdS센서)	3			
3	광센서(Photo 다이오드)	3			
4	광센서(Photo Transistor)	3			
5	광센서(반사 및 투과 센서)	3			
6	광센서(Optic Fiber)	3			
7	근접센서(용량형센서)	3			
8	근접센서(유도형센서) 중간고사	3			
9	역학센서(로드셀,반도체 압력센서)	3			
10	역학센서(가속도 센서)	3			
11	화학센서(pH 센서)	3			
12	자기센서(Hall Sensor)	3			
13	자기센서(Hall IC)	3			
14	온도센서(Thermistor)	3			
15	온도센서(Thermocouple)	3			
16	온도센서(백금측온저항체) 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비융합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비 시스템 및 기구설계를 위해 2D, 3D CAD 소프트웨어를 활용 하여 도면 작업 및 기구설계를 융합 실습할 수 있다.	· 시중교재 · 자체제작교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계 개요 및 프로그램 환경 구성	3			
2	반도체 장비 도면 규격 이해	3			
3	스케치, 돌출, 회전 기능 이해	3			
4	모따기, 패턴, 구멍가공 기능 이해	3			
5	동력전달장치 설계 및 파트 조립	3			
6	파트 조립 간섭, 물성 측정 기능 이해	3			
7	반도체 장비 치수 측정 및 공차 분석	3			
8	반도체 장비 표준 규격 분석, 중간고사	3			
9	반도체 장비 물성 및 구조 분석	3			
10	반도체 장비 하우징 설계	3			
11	반도체 장비 축, 로터 설계	3			
12	반도체 장비 기어박스 설계	3			
13	반도체 장비 진공펌프 파트 조립	3			
14	3D 모델 기반 2D 파트 도면 작성	3			
15	도면출력 및 데이터 관리하기	3			
16	반도체 장비 설계 보고서 작성 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비통신제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· PLC에 관한 기초 지식을 바탕 로 PLC 네트워크 모듈을 활용한 시스템 구성에 대해 이해하고 PLC 간의 통신과 PLC와 하위 주변기기들 과의 네트워크 제어 능력을 배양한다.	· 시중교재 · 자체제작교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업용 네트워크 개념	3			
2	RS-232 통신 구성	3			
3	RS-232 통신 설정	3			
4	RS-232 통신 PLC 프로그래밍	3			
5	RS-485 통신 구성	3			
6	RS-485 통신 설정	3			
7	RS-485 통신 PLC 프로그래밍	3			
8	프로토콜 이해, 중간고사	3			
9	PC-PLC 통신 테스트	3			
10	CC-LINK 하드웨어 구성	3			
11	CC-LINK 연결	3			
12	CC-LINK Remote I/O 연결	3			
13	CC-LINK Remote I/O 제어	3			
14	MelsecNET 데이터 전송	3			
15	이더넷 송수신 프로그래밍 1	3			
16	이더넷 송수신 프로그래밍 2, 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체장비유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 장비에 대한 점검과 정밀도 측정, 정기적인 정밀검사(부분적, 전체적)를 통해 장비가 최적화된 상태에서 운용되도록 열화 상 태를 측정하고 그 상태를 판단하여 사전에 예지 보전할 수 있다.	· 자체제작 교재 (반도체 장비 유지 보수) · 자체제작교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	FDC 시스템의 개요	3			
2	진공 모듈의 진단	3			
3	Gas Delivery 모듈의 진단	3			
4	Heater 모듈의 진단	3			
5	RF 모듈의 진단	3			
6	설비간 matching 기법	3			
7	누적 Data 활용방법	3			
8	APC 기법과 활용, 중간고사	3			
9	9 Heater 온도 Calibration	3			
10	Arc 방전의 감지	3			
11	PGA (Process Gas Analyzer)	3			
12	OES (Optical Emission Spectroscopy)	3			
13	유량센서의 보정방법	3			
14	비접촉 온도 센서의 활용	3			
15	Shower Head의 경시변화와 진단	3			
16	플라즈마 특성의 경시변화와 진단, 기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체머신비전응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정 및 장비에 적용되는 머신비전 시스템의 구성과 동작 원리를 이해 하고, 카메라 · 렌즈 · 조명 설정 및 영상 처리 기법을 활용하여 검사 대상의 특징을 추출하고 불량을 판별하는 실무 역량을 함양한다.	· 시중교재 · PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신비전 시스템 및 머신비전 유지보수 개요	3			
2	카메라 종류 및 특성 이해 (Area / Line Scan)	3			
3	렌즈 개념 및 FOV, WD 설정 실습	3			
4	조명 종류 및 조명 조건 설정 실습	3			
5	영상 획득 및 이미지 품질 평가	3			
6	조명 강도·노출·게인 불량 실습	3			
7	캘리브레이션 및 기구부 정렬 실습	3			
8	중간고사	3			
9	픽셀–mm 스케일 오류 실습	3			
10	이진화 및 필터링 기법 실습	3			
11	외각 원 검출 및 거리 변환 실습	3			
12	비전 검사 오류 사례 분석	3			
13	컨투어·ROI·해상도 영향 측정 실습	3			
14	위치 정렬 및 치수 측정 실습	3			
15	검사 기준 설정 및 OK/NG 판정	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체제조AI기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· Physical AI의 기본 개념을 이해하고, 로봇암과 머신비전, 시뮬레이터 기반 실 습을 통해 비전 인식 결과가 실제 로봇 동작으로 연계함을 이해할 수 있다.	· 자체제작교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Physical AI 개요	3			
2	로봇암 시스템 이해	3			
3	머신비전 기초	3			
4	Vision-Action 연결 실습	3			
5	시뮬레이터를 이용한 로봇암 모델링 실습	3			
6	시뮬레이터 기반 로봇암 기본 구동 실습 3	3			
7	시뮬레이터 기반 Pick & Place 실습	3			
8	중간고사	3			
9	로봇 학습 개념 이해	3			
10	시뮬레이터 기반 학습 제어 로봇 동작 실습	3			
11	시뮬레이션 - 장비 연동 실습	3			
12	비전 연계 Pysical AI 동작 실습	3			
13	오류 상황 대응 및 재동작 실습	3			
14	케이블 분류 실습 I	3			
15	케이블 분류 실습 II	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
반도체위험물안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 FAB에서 사용되는 위험물(화학물, 가스, 설비)에 대한 특성과 유해 · 위험요소를 파악하여 적절한 안전수칙을 적용할 수 있다.	. 시중 교재 . PPT 강의 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 & 반도체 공정 안전 개요	3			
2	반도체 위험물 분류(화학물질) – MSDS 분석 및 위험문구 판독 실습	3			
3	반도체 위험물 분류(고압가스·특수가스) – 가스 누출 시나리오별 초기 대응 체계 실습	3			
4	화학약품 취급 안전 – PPE 착용법, 산·염기 취급 방법	3			
5	특수가스 취급 안전 – 가스라인 조작, 퍼지 절차 실습	3			
6	클린룸 설비(배기·배관)와 화재·폭발 안전 – EHS 사고 사례 분석 및 문제 파악 토의	3			
7	장비 Lock-Out/Tag-Out (LOTO) 실습 – LOTO 체크리스트 작성 실습	3			
8	중간고사	3			
9	반도체 공정별 위험물 안전관리 – 실제 사고 사례 토론 및 안전대책 수립	3			
10	화학물 저장·운반·폐기 관리 – 가스 저장, 이송, 폐액 분류 모의 실습	3			
11	가스 누출 대응 훈련 – 감지, 경보, 대응 절차 숙지	3			
12	비정상 상황·사고관리 – 사고조사 보고서 작성(5Why, Fishbone 등)	3			
13	심장박동기(AED) 및 CPR 실습 기본 CPR, 호흡확인, AED 구조	3			
14	보안 및 안전규정 정리	3			
15	종합 실습 – FAB 안전·유해요소 탐색 및 발표 실습 3	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제조 및 첨단 설비가공 기업체와 연결된 현장실습을 통하여 신기술 습득 및 현장적응력을 향상시킬 수 있다.		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공관련 산업현장의 신기술 습득	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체부품장비기술전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 제조 및 첨단 설비가공 기업체와 연결된 현장실습을 통하여 신기술 습득 및 현장적응력을 향상시킬 수 있다.		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공관련 산업현장의 신기술 습득	160			